

Capítulo 12 — Bill of Materials (BOM) de Proyectos Prácticos

Introducción

Este capítulo presenta tres proyectos realistas con BOM completas que incluyen números de parte reales, proveedores reconocidos (Mouser, Digi-Key, LCSC) y precios estimados al momento de publicación. Todos los componentes se pueden comprar fácilmente para práctica y aprendizaje.

12.1 Proyecto 1 — Convertidor Buck 5V @ 2A

Convertidor step-down (reductor) basado en el regulador integrado **MP1584**, ideal para alimentar circuitos digitales desde baterías de 12V o fuentes de pared. Eficiencia >85%.

Especificaciones de diseño:

Entrada: 6V - 24V DC

Salida: 5V $\pm$ 4%

Corriente máxima: 2A continua

Frecuencia de conmutación: 1.5 MHz

Rizado de salida: <50mV pp

Protección: sobrecorriente, thermal shutdown

Bill of Materials — Buck 5V@2A

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Footprint	Qty	Proveedor	Precio unit.
1	MP1584EN-LF-P	U1	MP1584	Buck converter, 3A, 4.5-28Vin	SOIC-8	1	Mouser	\$1.02 USD
2	LMQ343303QDSDE-3011	L1	22 μ H	Inductor 3.3A Isat	4x4mm	1	Digi-Key	\$0.89 USD
3	CL21A106K0QNNNE	Cin	10 μ F/25V	Cerámico MLCC X5R	0805	2	LCSC	\$0.03 USD
4	CL31A106KBHNNNE	Cout	100 μ F/10V	Cerámico MLCC X5R	1210	2	LCSC	\$0.14 USD
5	RC0603FR-0710KL	Rfb1	10k Ω	Resistencia 1% 0.1W	0603	1	LCSC	\$0.01 USD

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Footprint	Qty	Proveedor	Precio unit.
6	RC0603FR-0733KL	Rfb2	33kΩ	Resistencia 1% 0.1W	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
7	CJVL-05D12S05-V	J1	Jack DC	Conector 2.1mm barrel jack	Through-hole	1	Mouser	\$0.75 USD
8	T4010-REDC	D1	SS34	Schottky diode 3A 40V	SOD-123	1	LCSC	\$0.06 USD
9	150080RS75000	D2	LED rojo	Indicador power-on	0805	1	Mouser	\$0.12 USD
10	RC0603FR-071KL	Rled	1kΩ	LED current limit	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
								Subtotal estimado: \$5.61 USD

🔗 Notas de diseño — Buck MP1584

- Colocar Cin lo más cerca posible del pin VIN del IC (máximo 5mm)
- Cout debe ser cerámico de baja ESR. No usar electrolítico como único capacitor de salida
- Inductor: Isat > 2.5A (con margen del 25% sobre Iout max)
- Las resistencias de feedback determinan Vout: $V_{out} = 0.8V \times (1 + R_{fb1}/R_{fb2})$. Para 5V: $R_{fb1}=33k\Omega$, $R_{fb2}=10k\Omega$
- Schottky en paralelo con el pin SW (switch node) para protección
- Plano de tierra continuo debajo del regulador

12.2 Proyecto 2 — Fuente Flyback 5V @ 3A Aislada

Fuente conmutada aislada basada en el controlador **TNY288PG** de Power Integrations. Ofrece aislamiento galvánico entre entrada y salida, esencial para equipos médicos, industriales o cuando se requiere seguridad.

Especificaciones de diseño:

Entrada: 85V - 265V AC (universal)

Salida: 5V ±5%

Corriente máxima: 3A

Frecuencia de conmutación: 132 kHz

Rizado: <100mV pp

Aislamiento: 3.5kV AC entrada-salida

Protección: cortocircuito, sobrecarga, thermal

Bill of Materials — Flyback 5V@3A

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Paquete	Qty	Proveedor	Precio unit.
1	TNY288PG	U1	TinySwitch-3	Flyback controller, hasta 26W	DIP-8	1	Mouser	\$2.89 USD
2	VOR1142-36-S424	T1	Transformer 1:5	Flyback transformer 15W	Through-hole	1	Mouser	\$2.57 USD
3	UCC27515DBVR	U2	OpAmp	Comparador de voltaje para regulación	SOT-23-5	1	Digi-Key	\$0.79 USD
4	1N5408	BD1	3A/1000V	Puente rectificador entrada AC	Through-hole	1	LCSC	\$0.12 USD
5	UVZ2A101MED	Cbus1	100µF/100V	Electrolítico, bulk capacitor después del puente	Radial 10x16mm	1	Mouser	\$0.21 USD
6	UUV1J101MHD	Cout	1000µF/16V	Electrolítico de salida, bajo ESR	Radial 10x20mm	2	Mouser	\$0.60 USD
7	CL21B104KBCNNNC	Cbypass	100nF	MLCC bypass IC	0805	1	LCSC	\$0.02 USD
8	RUEF300	F1	PTC 3A/15V	Fusible resettable, protección entrada	Through-hole	1	Mouser	\$0.45 USD
9	SF301S-T/TP	JAC1	IEC 320 C14	Conector AC inlet	SMD	1	Mouser	\$1.85 USD
10	1S2076A	Doutput	SBD 20V/5A	Diodo Schottky salida	SOD-123	2	LCSC	\$0.09 USD
11	RC0805FR-07499RL	Rfb1	499Ω	Feedback upper	0805	1	LCSC	\$0.01 USD

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Paquete	Qty	Proveedor	Precio unit.
12	RC0805FR-0720KRL	Rfb2	20kΩ	Feedback lower	0805	1	LCSC	\$0.01 USD
13	CY1-472M	CY1	4.7nF/250V	Condensador Y, EMI filter	Safety cap	1	Mouser	\$0.49 USD
14	MFR-25FBF52-330R	RL	330Ω	Limitador corriente de arranque	2512	1	LCSC	\$0.01 USD
15	TL431BQDBZ	U3	TL431	Referencia shunt para regulación	SOT-23	1	LCSC	\$0.04 USD
16	0L-IRM-3648H-5V	Jout	USB-A	Conector USB para salida 5V	Through-hole	1	Mouser	\$0.35 USD
								Subtotal estimado: \$12.20 USD

ADVERTENCIA — Tensión de red

Esta fuente trabaja con voltajes de **corriente alterna (AC) que son peligrosos**. No tocar la parte de alta tensión cuando esté conectada. El capacitor Cbus1 retiene carga incluso después de desconectar. Antes de manipular, descargar con resistencia de 10kΩ 3W por 30 segundos.

12.3 Proyecto 3 — Driver LED 20W con Regulación PWM

Driver para LED COB (Chip-on-Board) de 20W con control de intensidad PWM y protección térmica. Basado en el regulador **PT4115E89E**, driver de LED de 1.2A con entrada 6-30V.

Especificaciones:

Entrada: 12V DC (batería o fuente)

Salida: LED COB 20W ≈ 30-36V / 600mA

Atenuación PWM: 100Hz - 1kHz (externo desde MCU)

Ripple de corriente: <3%

Protección: thermal, open-circuit LED

Bill of Materials — Driver LED 20W

#	Part Number	Referencia	Valor	Descripción	Paquete	Qty	Proveedor	Precio unit.
1	PT4115E89E	U1	PT4115	LED driver 1.2A	SOT-89-5	1	Mouser	\$0.65 USD
2	CL32B476K0VLNNE	Cin	47µF/35V	MLCC X7R	1210	1	LCSC	\$0.15 USD
3	CL21A106K0QNNNE	Cout	10µF/50V	MLCC X5R	0805	1	LCSC	\$0.04 USD
4	1588-10.56	L1	33µH	Inductor 3.5A Isat	10x10mm	1	Mouser	\$0.95 USD
5	SS36	D1	SS36	Schottky 3A 60V	SOD-123	1	LCSC	\$0.08 USD
6	RC1206FR-07150RL	Rsense	150mΩ	Current sense	1206	1	LCSC	\$0.01 USD
7	A03400A	Q1	AO3400	MOSFET N- channel 30V 5.7A	SOT-23	1	LCSC	\$0.05 USD
8	PANASONIC_BK-913APN	J1	3-pin	Conector LED (XLR-3)	Through- hole	1	Mouser	\$1.00 USD
9	Heatsink 20x20x10mm	HS1	—	Disipador para LED COB 20W	—	1	Mouser	\$1.20 USD
10	Heatsink 10x10x8mm	HS2	—	Disipador para PT4115	—	1	Mouser	\$0.15 USD
11	RC0603FR-07100RL	Rgate	100Ω	Limitador corriente gate MOSFET	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
12	C3D1P70000	Cdelay	1nF	Cap arranque suave	0603	1	Mouser	\$0.11 USD
13	CRCW0603470KFKT	Rth1	470kΩ	Pull-down gate	0603	1	LCSC	\$0.01 USD
14	LED COB 20W Cool White	LED1	20W 5000K	Chip-on- Board LED	Star MCPCB	1	Mouser	\$4.80 USD
15	F Conn SMD 2P	J2	2-pin	Conector entrada 12V	SMD	1	LCSC	\$0.03 USD
Subtotal estimado:								\$11.48 USD

🔧 Notas de diseño — Driver LED PT4115

- Corriente LED: $I_{LED} = V_{sense}/R_{sense}$. Con $R_{sense}=150m\Omega$ y $V_{sen}=200mV \rightarrow I_{LED} \approx 600mA$
- Inductor: $L = (V_{in_max} - V_{out}) \times D / (f \times I_{ripple})$. Para 36Vout, 12Vin: $L \approx 33\mu H$
- MOSFET externo para PWM: conectado al gate del PT4115 (pin DIM) para atenuación
- Frecuencia PWM de atenuación: mínimo 200Hz para evitar ruido audible en el inductor
- Plano de tierra esencial — el driver conmuta a 500kHz y genera EMI
- Thermal: a 20W el LED requiere disipador térmico con $R_{th} < 2^{\circ}C/W$

12.4 Resumen de Proveedores

Proveedor	Sitio	Mejor para	Notas
Mouser	mouser.com	Componentes activos y semiconductores	Amplio stock, datasheets, envío global
Digi-Key	digikey.com	Variedad de componentes, primeros envíos gratis	Excelente search, muchos componentes
LCSC	lcsc.com	Componentes pasivos, conectores, LEDs	Más económico (especialmente pasivos)
TME	tme.com	Distribuidor europeo	Para Europa, alternativa a Mouser/Digi-Key
Farnell	farnell.com	Distribuidor europeo	Buena disponibilidad en acción

12.5 Cómo Cotizar y Comprar Eficiente

- 1 Unificar BOMs** — Si compartes componentes entre proyectos, consolidar en una sola lista y comprar cantidades superiores para aprovechar envío.
- 2 Verificar stock** — La escasez global alterna componentes. Si un MP1584 no está disponible, buscar alternativas: LM2596 (más barato), MP2307 (más pequeño), LED1886 (para el flyback).
- 3 Comprar repuestos** — Pasivos y conectores son baratos; comprar al menos el doble de lo necesario.
- 4 Considerar el envío** — Un envío estándar de 20-30 USD puede ser más caro que los componentes. Agrupar pedidos para optimizar costos de envío.
- 5 Revisar alternativos** — Muchos componentes tienen equivalentes. Ej: Si no hay TL431BQDBZ, buscar LM431BIM3X o AZ431, que son compatibles pin-to-pin.
- 6 Datasheet** — Siempre leer el datasheet antes de comprar. Una resistencia de 2012 en lugar de 0603 puede evitarse en prototipos manuales.

💡 Costo total de los tres proyectos

Proyecto	Costo estimado	Complejidad
Buck 5V@2A	~\$5.61 USD	Media
Flyback 5V@3A	~\$12.20 USD	Alta 💡
Driver LED 20W	~\$11.48 USD	Media-Alta

12.6 Hoja de Pedido Consolidada

Para facilitar la compra, aquí está la BOM consolidada de los tres proyectos:

Ref/Función	Part Number	Cantidad total	Usar en	Proveedor
Buck controller	MP1584EN-LF-P	1	Proyecto 1	Mouser
Flyback controller	TNY288PG	1	Proyecto 2	Mouser
LED driver	PT4115E89E	1	Proyecto 3	Mouser
MLCC 100nF/50V	CL10B104KB8NNNC	3	Todos	LCSC
MLCC 10µF/25V	CL21A106K0QNNNE	3	Proyectos 1,3	LCSC
MLCC 1µF/50V	CL21B104KBCNNNC	2	Proyectos 2	LCSC
Resistencia 1kΩ 0603	RC0603FR-071KL	2	Proyectos 1	LCSC
Resistencia 10kΩ 0603	RC0603FR-0710KL	2	Proyectos 1	LCSC
Schottky 3A 40V	SS34	3	Proyectos 1,2	LCSC
Schottky SS36	SS36	3	Proyecto 3	LCSC
Diodo rectificador	1N5408	4	Proyecto 2	LCSC